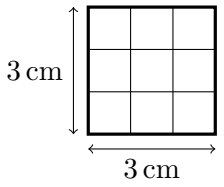
Poznámka pro učitele. *Jádro 45 minut: motivace a geometrie 5 min, definice a obrázek 7 min, tabulka a zdůvodnění znamének 7 min, P1 7 min, P2 6 min, S1 a společná kontrola 10 min, výstupní otázka 3 min. P3, S2 a R1 jsou rozšíření, nikoli povinný přídavek.*

Od geometrie k mocnině

V hodině 22 jsme u Pythagorovy věty počítali obsahy čtverců. Čtverec o straně 3 cm má obsah $3 \cdot 3 = 3^2 = 9\,\text{cm}^2$. Krychle o hraně 2 cm má objem $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8\,\text{cm}^3$. Stejně jako $4+4+4 = 3 \cdot 4$ zapisujeme opakované sčítání jako násobení, **opakované násobení zkracujeme mocninou**: $4 \cdot 4 \cdot 4 = 4^3$. **Pořadí čísla a počtu opakování se liší:** v součinu $3 \cdot 4$ jsou tři sčítané čtyřky, zatímco v mocnině 4^3 jsou tři násobené čtyřky.



$S = 3^2 = 9\,\text{cm}^2$

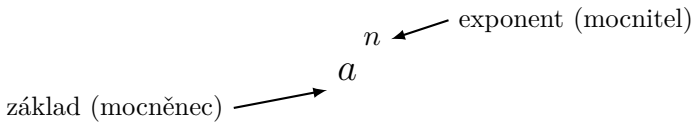
Pozor: Mocnina není opakované sčítání. Zápis 3^4 znamená $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$, nikoli $3 \cdot 4 = 12$.

Definice - Mocnina s přirozeným exponentem

Nechť $a \in \mathbb{R}$ a $n \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$. **Mocnina s přirozeným exponentem** je součin n stejných činitelů:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ činitelů}}.$$

Číslo a nazýváme **základ mocniny (mocněnec)**, číslo n **exponent (mocnitel)**; výraz a^n je **mocnina**.



Poznámka pro učitele. *V obrázku oba názvy jen ukazujeme; nejde o dvě nové definice. Zdůrazni, že exponent udává* počet činitelů*, nikoli násobitele základního čísla.*

Pravidla pro mocniny — postupně doplňovaná tabulka

Při sudém počtu záporných činitelů se minusy spárují, při lichém jedno zbude. Dnes jen $n \geq 1$; **tabulku postupně rozšíříme** i o další exponenty.

Pravidlo	**Zápis**	**Podmínky / význam**
První mocnina	$a^1 = a$	$a \in \mathbb{R}$
Nula	$0^n = 0$	$n \in \mathbb{N}$
Jednička	$1^n = 1$	$n \in \mathbb{N}$
Kladný základ	$a^n > 0$	$a > 0$, $n \in \mathbb{N}$
Záporný základ	$a^n > 0$	$a < 0$, $n \in \mathbb{N}$ sudé
Záporný základ	$a^n < 0$	$a < 0$, $n \in \mathbb{N}$ liché
Základ -1	$(-1)^n = \begin{cases} 1 & n \text{ sudé}, \\ -1 & n \text{ liché}. \end{cases}$	$n \in \mathbb{N}$

Příklad 1

Porovnej $(-3)^2$, -3^2, $(-3)^3$ a $-(-3)^2$. U každého výrazu nejprve nahlas urči, co je základem mocniny.

Řešení:

$$(-3)^2 = (-3)\cdot(-3) = 9, \qquad -3^2 = -(3\cdot 3) = -9,$$
$$(-3)^3 = (-3)\cdot(-3)\cdot(-3) = -27, \qquad -(-3)^2 = -9.$$

Bez závorek se u -3^2 umocní pouze číslo 3, vnější minus zůstává. Zápisy $(-3)^2$ a -3^2 *nejsou stejné.*

Poznámka pro učitele. *Nechej porovnat také $(-1)^{100}$ a $(-1)^{101}$. Student má zdůvodnit výsledek párováním záporných činitelů, ne pouze pravidlem naučeným zpaměti.*

Umocňujeme i zlomky a celé výrazy v závorkách

Příklad 2

Vypočti $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$, $\left(\frac{1}{2}\right)^4$ a $(-2+5)^3$. Výsledky nech ve zlomcích, pokud je to možné.

Řešení:

$$\left(-\frac{2}{3}\right)^3 = \left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{8}{27},$$
$$\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{16},$$
$$(-2+5)^3 = 3^3 = 27.$$

Závorku nejprve vyhodnotíme. Například $(-2+5)^3$ *není* $(-2)^3+5^3$; na konkrétních číslech dostaneme $27 \neq 117$.

Samostatná práce — povinné jádro

Samostatná práce 1

Spočti mocniny. Všímej si závorek a toho, co přesně umocňuješ.

a) 6^1 b) $(-2)^4$ c) -2^2 d) $(-2)^5$ e) $-(-3^2)$

f) $\left(\frac{1}{10}\right)^3$ g) 0^{1415} h) 1^{2011} i) -1^{1918} j) $(-1)^{1620}$

Řešení:

a) $6^1 = 6$.
b) $(-2)^4 = 16$ (sudý exponent).
c) $-2^2 = -(2^2) = -4$ (minus je před mocninou).
d) $(-2)^5 = -32$ (lichý exponent).
e) $-(-3^2) = -(-9) = 9$ (vnější minus změní znaménko).
f) $\left(\frac{1}{10}\right)^3 = \frac{1}{1000}$.
g) $0^{1415} = 0$.
h) $1^{2011} = 1$.
i) $-1^{1918} = -(1^{1918}) = -1$ (bez závorky kolem -1).
j) $(-1)^{1620} = 1$ (sudý exponent záporného základu).

Poznámka pro učitele. *Při opravě vyber dvě chybná řešení bez jmen a polož otázku „Co je základ?“ Nikdy neopravuj jen znaménko bez vysvětlení závorek.*

Výstupní otázka na závěr

Samostatná práce 2

Rozhodni a zdůvodni: $(-5)^6 = 5^6$ a $(-5)^7 = 5^7$. Které tvrzení platí a proč?

Řešení: První platí (sudý počet záporných činitelů), druhé ne: $(-5)^7 = -5^7 < 0$, zatímco $5^7 > 0$.

Dobrovolné rozšíření a rezerva

Rozšíření 1

a) Co je větší: 2^{10}, nebo 10^2? Vysvětli, proč neplatí obecné pravidlo $a^n = an$.

b) Porovnej $\left(\frac{1}{3}\right)^2$ a $\left(\frac{1}{3}\right)^3$. Proč při další kladné mocnině zlomku menšího než 1 hodnota klesá?

c) Rozhodni, zda vždy platí $(a+b)^2 = a^2 + b^2$. Jestli ne, najdi protipříklad.

d) Zapiš *pouze pomocí násobení* číslo $(-2)^3 \cdot (-2)^2$. Kolik záporných činitelů celkem dostaneš? Vzorec pro součin mocnin zatím nepoužívej.

Řešení:

a) $2^{10} = 1024 > 100 = 10^2$. Mocnina opakuje násobení, nikoli běžný součin základu a exponentu.

b) $\frac{1}{9} > \frac{1}{27}$. Násobení kladným číslem menším než 1 hodnotu zmenší.

c) Ne: pro $a = b = 1$ je vlevo $(1+1)^2 = 4$, vpravo $1^2 + 1^2 = 2$.

d) Pět záporných činitelů: $(-2)(-2)(-2)\cdot(-2)(-2)$; součin je záporný, -32. Zápis připravuje myšlenku hodiny 26.

Poznámka pro učitele. *Rezerva 10–15 minut pro rychlou skupinu. U čtvrté úlohy neprozrazuj následující vzorec; nech studenty, aby jej sami objevili.*

Domácí procvičení

Domácí úkol

a) Vypočti $(-5)^2$, -5^2 a $-(-5)^3$.

b) Vypočti $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$ a $\left(\frac{1}{4}\right)^2$.

c) Urči 0^{15}, 1^{25} a $(-1)^{25}$.

d) Vypočti $3^2 - 2 \cdot (-2)^3$.

e) Porovnej $(-4)^3$ a -4^3; $\left(\frac{1}{3}\right)^2$ a $\left(\frac{1}{3}\right)^3$.

f) Najdi chybu: $(-2+3)^2 = (-2)^2 + 3^2$. Spočti obě strany.

Řešení:

a) 25, -25, 125.

b) $-\frac{8}{27}$ a $\frac{1}{16}$.

c) 0, 1, -1.

d) $9 - 2 \cdot (-8) = 25$.

e) První dvojice je rovna ($-64 = -64$); ve druhé $\frac{1}{9} > \frac{1}{27}$.

f) Levá strana 1, pravá $4 + 9 = 13$; mocnina součtu není obecně součtem mocnin sčítanců.